

Universidad de la
Defensa Nacional

FADENA

Ciberseguridad aplicada

Clase 4: Instalación y configuración de una máquina virtual

7 de septiembre de 2026

Ruta de la Clase 4: Unidad VI

UNIDAD VI Teoría	UNIDAD VI Práctica
Gestión de identidades y accesos	Práctica : Instalación y configuración de una máquina virtual  Usted está aquí Práctica: IAM en la terminal.

¿Qué es una máquina virtual?

Una máquina virtual es un **equipo virtual dentro de nuestro equipo físico**.

- Tiene su propio sistema operativo
- Utiliza recursos del equipo físico: CPU, memoria, disco y red
- Se ejecuta mediante un **hipervisor**, como VirtualBox

Equipo físico → **VirtualBox** → **Máquina virtual**

Para esta práctica

Vamos a utilizar una máquina virtual para disponer de un entorno Linux separado del sistema operativo que usamos habitualmente.

Paso 1: Instalar una plataforma de virtualización

Para crear nuestra máquina virtual necesitamos un hipervisor.

- Existen diferentes alternativas:
  - VirtualBox
  - VMware
  - Hyper-V
  - KVM

En esta guía

Utilizaremos **Oracle VirtualBox** como ejemplo.

Paso 1: Descargar VirtualBox

Herramienta de virtualización

- Software gratuito: Oracle VirtualBox
- Permite crear máquinas virtuales (Linux o Windows)
- No requiere registro obligatorio

Descarga oficial:

- `https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads`

Elegir según sistema operativo del host:

- Windows hosts (si usas Windows)
- Linux distributions (si usas Linux)
- macOS hosts (si usas Mac)

Paso 2: Instalación de VirtualBox

Proceso simple

- Ejecutar instalador descargado
- Aceptar configuración por defecto
- Instalar drivers de red virtual (recomendado aceptar)
- Finalizar instalación

Resultado: Se instala el hipervisor para crear máquinas virtuales.

¿Qué estamos instalando realmente?

Concepto clave

- No instalamos un sistema operativo
- Instalamos un **hipervisor**
- Permite ejecutar sistemas operativos dentro de otros sistemas

Ejemplo:

- Windows (host)
- VirtualBox (plataforma)
- Ubuntu Linux (máquina virtual)

Paso 3: Sistema operativo e imagen ISO

¿Qué descargamos?

ISO (Image File):

- Archivo que contiene un sistema operativo completo
- Funciona como un "disco de instalación virtual"
- Se utiliza para instalar el sistema en la máquina virtual

Ejemplo:

- ubuntu-24.04.iso

Idea clave: La ISO es el "instalador" del sistema operativo dentro de la VM.

Descarga de sistema operativo (ISO)

Sistema recomendado para la práctica: Ubuntu Linux

Descarga oficial:

- `https://cdimage.debian.org/debian-cd/13.4.0/amd64/iso-cd/`

Archivo descargado:

- debian-13.4.0-amd64-netinst.iso

Idea clave: La ISO es el instalador del sistema operativo que se usará dentro de la máquina virtual.

Paso 4: Crear máquina virtual en VirtualBox

Configuración básica

- Abrir VirtualBox
- Crear nueva máquina virtual
- Seleccionar sistema operativo (Ubuntu / Linux)
- Asignar recursos:
  - RAM: 2 GB mínimo
  - Disco: 20 GB recomendado
- Montar ISO del sistema operativo
- Tipo Linux
- Versión Ubuntu 64 bits

Resultado: Máquina virtual lista para instalación del sistema operativo.

Paso 5: Instalación del sistema operativo

Dentro de la máquina virtual

- Iniciar la máquina virtual
- Ejecutar instalación de Ubuntu
- Configurar:
  - Usuario administrador inicial
  - Zona horaria
  - Idioma
- Finalizar instalación

Resultado: Sistema Linux listo para prácticas de usuarios, grupos y permisos.

¿Para qué vamos a utilizar esta máquina virtual?

Este es nuestro entorno de práctica

- Crear y administrar usuarios
- Trabajar con grupos
- Gestionar permisos
- Analizar cuentas y privilegios
- Utilizar la terminal para realizar tareas de IAM

Próximo paso

Una vez instalado el entorno, vamos a trabajar directamente con **gestión de identidades y accesos desde la terminal**.